ConsultMe

Portal za zakazivanje konsultacija sa nastavnicima

DEFINICIJA PROJEKTA

Project Charter i studija izvodljivosti

Predmet: Upravljanje softverskim projektima

Projektni tim: [Ime Prezime], [Ime Prezime], [Ime Prezime], [Ime Prezime]

Verzija 0.1, 20.11.2026.

Revizije

Datum	Verzija	Opis	Autor
20.11.2026.	0.1	Prvi nacrt dokumenta	Projektni tim

Sadržaj

Uvod: od problema do projekta....3
Kontekst....3
Izazov....3
Prilika....3
Projekat....3
1. Opis projekta....4
1.1 Naziv projekta....4
1.2 Vizija i cilj projekta....4
1.3 Dobit koja će se obezbediti ovim projektom....4
1.4 Detaljan opis rezultata projekta (funkcionalna ograničenja)....4
1.5 Opis okruženja u kome će se primeniti rezultati projekta....5
1.6 Analiza uticaja projekta na procese u kompaniji....5
1.7 Funkcije u kompaniji i eksterni saradnici koji učestvuju u realizaciji projekta....5
1.8 Ugovori na koje se projekat oslanja....6
1.9 Analiza uticaja projekta na ostale projekte u kompaniji....6
1.10 Zainteresovane strane (stakeholders)....6
2. Rokovi (vremenska ograničenja)....7
3. Budžet projekta (materijalna ograničenja)....7
3.1 Ulaganje za realizaciju projekta....8
3.2 Ulaganje za eksploataciju rezultata projekta na godišnjem nivou....10
3.3 Izračunavanje parametara isplativosti....10
4. Studija izvodljivosti....12
4.1 Finansijska izvodljivost....12
4.2 Tehnička izvodljivost....12
4.3 Organizaciona izvodljivost....12
4.4 Operativna izvodljivost....13
4.5 Kulturološka i etička izvodljivost....13
4.6 Rizik....13
4.7 Razmatrana alternativna rešenja....13
4.8 Zaključak studije izvodljivosti....14
5. Pretpostavke projekta, okolnosti pod kojima je realizacija izvodljiva....14
6. Rizici projekta....14
7. Organizacija projekta....15
8. Članovi nadzornog odbora, odobrenje projekta....16

Uvod: od problema do projekta

Ovaj dokument prati logiku kontekst → izazov → prilika → projekat. Najpre opisuje kako se proces zakazivanja konsultacija danas odvija na fakultetu i koji problemi iz toga nastaju, zatim prepoznaje priliku za unapređenje i na kraju predlaže projekat ConsultMe, sa definicijom projekta (Project Charter), studijom izvodljivosti i proračunom finansijske isplativosti.

Kontekst

Na fakultetu radi 60 nastavnika i saradnika, a studira oko 2.000 studenata. Konsultacije se održavaju u terminima koji su objavljeni na sajtu katedre ili na oglasnoj tabli, ili se dogovaraju putem mejla. Termini se često menjaju zbog ispitnih rokova, službenih putovanja i sednica, a informacija o promeni ne stiže pouzdano do svih studenata.

Izazov

- Student ne zna da li će nastavnik biti u kabinetu, pa dolazi uzalud ili čeka u redu.
- Nastavnici troše u proseku oko 1,5 sat nedeljno na mejlove koji se odnose isključivo na dogovor termina (procena projektnog tima).
- Otkazivanje ili pomeranje termina nema formalan kanal, pa obaveštenje zavisi od toga da li je student na vreme proverio sajt ili mejl.
- Ne postoji evidencija o tome ko je dolazio i zbog čega, pa nije moguće planirati opterećenje, a pred ispitne rokove nastaju gužve.
- Sekretari katedri i studentska služba odgovaraju na upite studenata o terminima i ručno ažuriraju oglasne table.

Prilika

Svi studenti i nastavnici već imaju fakultetske mejl naloge, a fakultet raspolaže serverom i IT službom koja ga održava. To znači da se jednostavna responsive web aplikacija može uvesti uz mali trošak infrastrukture, bez instaliranja ičega na uređaje korisnika. Nastavnik objavljuje termine na jednom mestu, student rezerviše slobodan termin, a obe strane automatski dobijaju potvrdu, podsetnik i obaveštenje o svakoj promeni.

Projekat

Projekat ConsultMe obuhvata razvoj i uvođenje web aplikacije u kojoj nastavnici definišu termine konsultacija, studenti ih rezervišu i otkazuju, sistem šalje notifikacije i vodi evidenciju održanih konsultacija. Projekat se realizuje fazno: prva faza je MVP sa osnovnim funkcijama, a nakon toga slede evidencija, izveštaji, bezbednosno testiranje i pilot na jednoj katedri.

1. Opis projekta

1.1 Naziv projekta

ConsultMe – Portal za zakazivanje konsultacija sa nastavnicima.

1.2 Vizija i cilj projekta

Vizija. U roku od jedne akademske godine svaka konsultacija na fakultetu zakazuje se kroz jedan pregledan kanal, bez mejl prepiske i bez uzaludnih dolazaka. Dugoročno, sistem postaje osnova za dalja proširenja: video konsultacije, integraciju sa studentskim informacionim sistemom i mobilnu aplikaciju.

Cilj projekta. Do 09.07.2027. razviti web aplikaciju ConsultMe i uspešno je pilotirati na jednoj katedri, tako da do kraja pilota budu ostvareni sledeći merljivi ciljevi:

1. najmanje 70% konsultacija na pilot katedri zakazuje se preko aplikacije;
2. broj mejlova u vezi sa terminima konsultacija smanjen je za najmanje 50% u odnosu na stanje pre pilota (merenje anketom nastavnika pre i posle pilota);
3. svaka izmena ili otkazivanje termina automatski se dostavlja svim prijavljenim studentima u roku od 5 minuta;
4. prosečna ocena zadovoljstva korisnika iznosi najmanje 4 od 5 (anketa na kraju pilota).

Nakon uspešnog pilota, aplikacija se od početka akademske 2027/28. godine (01.10.2027.) uvodi na nivou celog fakulteta, što je deo eksploatacije rezultata projekta.

1.3 Dobit koja će se obezbediti ovim projektom

Projekat ne donosi direktan prihod, već uštedu radnog vremena zaposlenih na fakultetu. Pri punoj primeni procenjena godišnja ušteda iznosi **18.000 €**, od čega se 16.200 € odnosi na vreme nastavnika, a 1.800 € na vreme sekretara katedri i studentske službe. Detaljne pretpostavke proračuna nalaze se u poglavlju 3.3.

Pored merljive uštede, projekat donosi i koristi koje se teže izražavaju novcem:

- manje uzaludnih dolazaka i čekanja u redu za studente;
- pouzdano i blagovremeno obaveštavanje o promenama termina;
- evidenciju konsultacija na osnovu koje se može planirati opterećenje nastavnika, naročito pred ispitne rokove;
- niži prag za traženje pomoći, jer je rezervacija termina jednostavnija od pisanja mejla;
- veći ugled fakulteta kao moderne ustanove koja brine o studentima.

1.4 Detaljan opis rezultata projekta (funkcionalna ograničenja)

Rezultati projekta isporučuju se u dve faze. Funkcionalnosti koje nisu navedene u ovom poglavlju van su okvira projekta.

Faza 1 – MVP (Planiranje do KT4)

- Prijava korisnika preko fakultetskog mejl naloga i tri uloge: student, nastavnik i administrator.
- Nastavnik definiše termine (jednokratne i ponavljajuće), kapacitet termina i mesto održavanja (kabinet ili link za online sastanak).
- Student pretražuje termine po nastavniku i predmetu, rezerviše slobodan termin i ukratko navodi temu konsultacija.
- Student može da otkaže rezervaciju najkasnije 2 sata pre termina; nastavnik može da otkaže ili pomeri ceo termin.
- Automatske mejl notifikacije: potvrda rezervacije, podsetnik 24 sata pre termina i obaveštenje o svakoj izmeni ili otkazivanju.

- Responsive dizajn koji radi na računaru, tabletu i mobilnom telefonu.

Faza 2 – Proširenje i uvođenje (KT5 do Zaključenja)

- Evidencija održanih konsultacija (dolazak / nedolazak studenta).
- Statistika opterećenja po nastavniku, predmetu i periodu, sa izvozom izveštaja u CSV formatu.
- Administratorski panel za upravljanje katedrama, predmetima i korisnicima.
- Pravila za period pred ispitne rokove, na primer ograničenje broja aktivnih rezervacija po studentu.
- Eksterno bezbednosno testiranje i revizija usklađenosti sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
- Pilot na jednoj katedri, obuka korisnika i korisnička dokumentacija.

Van okvira projekta (mogući budući projekti)

- Nativna mobilna aplikacija, video konsultacije unutar sistema, integracija sa studentskim informacionim sistemom i SMS obaveštenja.

1.5 Opis okruženja u kome će se primeniti rezultati projekta

Rezultati projekta primenjuju se na fakultetu sa 60 nastavnika i saradnika i oko 2.000 studenata. Pilot se sprovodi na jednoj katedri sa oko 15 nastavnika i saradnika i oko 500 studenata koji slušaju njene predmete.

Tehničko okruženje rešenja:

Komponenta	Tehnologija / okruženje
Frontend	Angular (single-page aplikacija, responsive)
Backend	Spring Boot (REST API, Spring Security)
Baza podataka	MySQL
Pakovanje i isporuka	Docker kontejneri (identično okruženje za razvoj, test i produkciju)
Verzionisanje koda	Git, centralni repozitorijum na GitHub-u
Produkcija	Server fakulteta, održava IT služba fakulteta
Test / staging	Iznajmljeni VPS tokom realizacije projekta
Notifikacije	Transakcioni mejl servis

1.6 Analiza uticaja projekta na procese u kompaniji

Proces	Danas	Nakon projekta
Zakazivanje konsultacija	Mejl prepiska ili dolazak bez najave	Rezervacija slobodnog termina u aplikaciji
Obaveštavanje o promenama termina	Sajt katedre, oglasna tabla, pojedinačni mejlovi	Automatska notifikacija svim prijavljenim studentima
Planiranje opterećenja nastavnika	Nema podataka	Izveštaji iz evidencije konsultacija
Rad sekretara katedri i studentske službe	Odgovaranje na upite o terminima, ažuriranje oglasnih tabli	Manji broj upita, bez ručnog ažuriranja

1.7 Funkcije u kompaniji i eksterni saradnici koji učestvuju u realizaciji projekta

Izvođač (naša firma):

- **Menadžer projekta** – planira i koordinira aktivnosti, komunicira sa naručiocem i eksternom firmom, prati rokove i budžet.
- **Backend tim** – razvija REST API u Spring Boot-u, model baze podataka, notifikacije i bezbednosne mehanizme.
- **Frontend tim** – razvija Angular aplikaciju za studente, nastavnike i administratore.
- **UI/UX tim** – istražuje potrebe korisnika, izrađuje Figma prototip i prati usklađenost implementacije sa dizajnom.
- **QA tim** – sprovodi funkcionalno, integraciono i regresiono testiranje i podržava korisnike tokom pilota.
- **DevOps** – postavlja Git repozitorijum, Docker okruženja, CI pipeline, produkciono okruženje, monitoring i backup.

Eksterni saradnici:

- **Eksterna firma za sajber bezbednost** – penetraciono testiranje, ponovno testiranje nakon ispravki i revizija usklađenosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

Naručilac (fakultet):

- **Prodekan za nastavu** – sponzor projekta, donosi ključne odluke i odobrava rezultate.
- **IT služba fakulteta** – obezbeđuje server, pristup fakultetskim nalozima i održavanje produkcionog okruženja.
- **Pilot katedra** – definiše zahteve iz ugla nastavnika i učestvuje u pilotu.
- **Studentska služba i predstavnici studenata** – daju povratne informacije i učestvuju u korisničkom testiranju.

1.8 Ugovori na koje se projekat oslanja

- Ugovor o razvoju softvera između fakulteta (naručilac) i naše firme (izvođač), br. ___.
- Ugovor o pružanju usluga bezbednosnog testiranja sa eksternom firmom, sa definisanim rokovima, penalima i obavezom čuvanja poverljivosti (NDA), br. ___.
- Ugovor o obradi podataka o ličnosti između fakulteta kao rukovaoca i izvođača kao obrađivača, u skladu sa ZZPL, br. ___.
- Odluka dekana o sprovođenju pilota na izabranoj katedri, br. ___.

1.9 Analiza uticaja projekta na ostale projekte u kompaniji

Projekat ne zavisi od drugih projekata fakulteta i ne blokira ih. Produkciono okruženje deli server sa sajtom fakulteta, pa se instalacija i održavanje usaglašavaju sa IT službom. API se projektuje tako da kasnije omogući integraciju sa studentskim informacionim sistemom, što može biti predmet zasebnog projekta. Na strani izvođača, članovi tima mogu biti angažovani i na drugim projektima, što je obuhvaćeno analizom rizika (poglavlje 6).

1.10 Zainteresovane strane (stakeholders)

Zainteresovana strana	Uticaj	Opis uticaja
Studenti	Direktan	Brže i pouzdanije zakazivanje, manje uzaludnih dolazaka, pravovremena obaveštenja.
Nastavnici i saradnici	Direktan	Manje mejlova, pregled rezervacija unapred, kontrola nad svojim terminima.
Sekretari katedri i studentska služba	Direktan	Manje upita o terminima, nema ručnog ažuriranja oglasnih tabli.
Uprava fakulteta (dekanat)	Indirektan	Podaci za planiranje nastavnog opterećenja, veći ugled fakulteta.

Zainteresovana strana	Uticaj	Opis uticaja
IT služba fakulteta	Direktan	Nova aplikacija na serveru koju treba održavati, uz Docker koji olakšava održavanje.
Izvođač (naša firma)	Direktan	Referentni projekat i mogućnost daljeg razvoja sistema.

2. Rokovi (vremenska ograničenja)

Realizacija projekta traje od 01.12.2026. do 09.07.2027. Faza 1 (MVP) obuhvata Planiranje i kontrolne tačke KT1 do KT4. Faza 2 obuhvata kontrolne tačke KT5 do KT7 i Zaključenje.

Kontrolna tačka	Datum iz Nacrta projekta	Planiran datum završetka	Isporuke, rezultati	Izveštavanje nadzornog odbora
Planiranje projekta	18.12.2026.	18.12.2026.	Definicija projekta, plan rada i inicijalni backlog (GitHub Projects)	DA
KT1: Analiza zahteva i dizajn	29.01.2027.	29.01.2027.	Odobren Figma prototip, arhitektura sistema i model baze, razvojno okruženje (Git, Docker, CI)	DA
KT2: Backend osnova	26.02.2027.	26.02.2027.	REST API za korisnike, uloge, termine i rezervacije, pokriven testovima	NE
KT3: Web aplikacija (MVP)	26.03.2027.	26.03.2027.	Nastavnički i studentski deo aplikacije, responsive prikaz, demo naručiocu	DA
KT4: Notifikacije	09.04.2027.	09.04.2027.	Mejl potvrde, podsetnici i obaveštenja o izmenama; završena Faza 1 (MVP)	DA
KT5: Evidencija i izveštaji	07.05.2027.	07.05.2027.	Evidencija konsultacija, statistika opterećenja, administratorski panel	NE
KT6: Kvalitet i bezbednost	28.05.2027.	28.05.2027.	QA izveštaj, izveštaj o penetracionom testiranju, otklonjeni nalazi, ZZPL revizija	DA
KT7: Pilot na katedri	25.06.2027.	25.06.2027.	Produkciono okruženje, sproveden pilot, izveštaj o pilotu i merenje ciljeva	DA
Zaključenje	09.07.2027.	09.07.2027.	Obuka, korisnička dokumentacija, prihvatanje rezultata projekta	DA

3. Budžet projekta (materijalna ograničenja)

Sve aktivnosti koje nisu navedene u ovom dokumentu su van okvira projekta i biće predmet promene okvira i budžeta projekta ili novog projekta. U tabelama su navedeni troškovi internog i eksternog rada i nabavki koje tereti budžet projekta.

Proračun troškova rada zasniva se na sledećim cenama čovek-dana (č*d):

Uloga	Cena č*d
Menadžer projekta	100 €
Backend tim	90 €
Frontend tim	85 €
UI/UX tim	80 €

Uloga	Cena č*d
QA tim	70 €
DevOps	95 €
Eksterna firma – penetraciono testiranje	300 €
Eksterna firma – ZZPL revizija	200 €

3.1 Ulaganje za realizaciju projekta

3.1.1 Aktivnosti koje će se sprovesti u realizaciji ovog projekta i odgovarajuća ulaganja

R.Br.	Aktivnost / Kontrolna tačka	Odgovornost	Potrebno č*d	Potrebno €
Upravljanje projektom (kontinuirano)				
1	Koordinacija tima, nedeljni sastanci i mesečni demo za naručioca	Menadžer projekta	6	600 €
Planiranje projekta				
2	Planiranje projekta, izrada Definicije projekta, inicijalni backlog	Menadžer projekta	6	600 €
3	Radionice sa naručiocem i anketa o potrebama korisnika	Menadžer projekta	4	400 €
4	Analiza korisničkih tokova (student / nastavnik)	UI/UX tim	3	240 €
KT1: Analiza zahteva i dizajn				
5	UX istraživanje i interaktivni Figma prototip	UI/UX tim	10	800 €
6	Arhitektura sistema i model baze podataka	Backend tim	4	360 €
7	Git repozitorijum, Docker okruženje, CI pipeline	DevOps	4	380 €
KT2: Backend osnova				
8	REST API: korisnici, uloge, prijava preko fakultetskog naloga	Backend tim	10	900 €
9	REST API: termini, rezervacije i pravila otkazivanja	Backend tim	10	900 €
KT3: Web aplikacija (MVP)				
10	Angular: nastavnički panel za upravljanje terminima	Frontend tim	8	680 €
11	Angular: studentski deo (pretraga, rezervacija, otkazivanje), responsive	Frontend tim	10	850 €
12	Dorade dizajna i UI komponenti tokom implementacije	UI/UX tim	4	320 €
KT4: Notifikacije				
13	Mejl potvrde, podsetnici i obaveštenja o izmenama termina	Backend tim	5	450 €
14	Integracija frontend–backend i ispravke	Frontend tim	3	255 €
KT5: Evidencija i izveštaji				
15	Evidencija konsultacija, statistika opterećenja, admin API	Backend tim	6	540 €

R.Br.	Aktivnost / Kontrolna tačka	Odgovornost	Potrebno č*d	Potrebno €
16	Administratorski panel i prikaz izveštaja	Frontend tim	5	425 €
KT6: Kvalitet i bezbednost				
17	Funkcionalno, integraciono i regresiono testiranje	QA tim	8	560 €
18	Penetraciono testiranje web aplikacije	Eksterna bezb. firma	4	1.200 €
19	Revizija usklađenosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti	Eksterna bezb. firma	2	400 €
20	Otklanjanje bezbednosnih nalaza	Backend tim	4	360 €
21	Ponovno testiranje nakon ispravki (retest)	Eksterna bezb. firma	1	300 €
KT7: Pilot na katedri				
22	Produkciono okruženje na serveru fakulteta, monitoring, backup	DevOps	5	475 €
23	Podrška korisnicima tokom pilota i prikupljanje povratnih informacija	QA tim	5	350 €
24	Koordinacija pilota i izveštaj o pilotu	Menadžer projekta	3	300 €
Zaključenje projekta				
25	Obuka korisnika i korisnička dokumentacija	Menadžer projekta	3	300 €
26	Zaključenje projekta i primopredaja	Menadžer projekta	2	200 €
UKUPNO ZA LJUDSKE RESURSE			**135**	**13.145 €**

Od ukupnog iznosa, interni rad iznosi 11.245 €, a eksterni rad (bezbednosna firma) 1.900 €.

3.1.2 Dodatna ulaganja za realizaciju projekta, neophodne nabavke

R.Br.	Potrebno dodatno ulaganje / nabavke	Potrebno €
Materijalna ulaganja		
1	Test telefoni za proveru responsive prikaza (1 Android, 1 polovan iPhone)	450 €
2	SSD diskovi za lokalni backup na serveru fakulteta (2 kom.)	240 €
Ukupno materijalna ulaganja		**690 €**
Nematerijalna ulaganja		
1	VPS za test/staging okruženje (7 meseci × 30 €)	210 €
2	Transakcioni mejl servis za notifikacije (7 meseci × 20 €)	140 €
3	Figma Professional licence za UI/UX tim (2 × 6 meseci × 15 €)	180 €
Ukupno nematerijalna ulaganja		**530 €**
UKUPNO ZA DODATNE INVESTICIJE		**1.220 €**

3.1.3 Ukupno ulaganje za realizaciju projekta

R.Br.	Ulaganje	Potrebno €
1	Ukupno ulaganje za interni rad	11.245 €

R.Br.	Ulaganje	Potrebno €
2	Ukupno ulaganje za eksterni rad	1.900 €
Ukupno ulaganje za rad (1 + 2)		**13.145 €**
3	Ukupna materijalna ulaganja	690 €
4	Ukupna nematerijalna ulaganja	530 €
Ukupno ulaganje za nabavke (3 + 4)		**1.220 €**
UKUPNO ZA REALIZACIJU PROJEKTA		**14.365 €**

3.2 Ulaganje za eksploataciju rezultata projekta na godišnjem nivou

Eksploatacija počinje nakon zaključenja projekta. Godišnji troškovi obuhvataju održavanje i manje ispravke koje sprovodi izvođač (24 č*d backend tima godišnje), godišnji bezbednosni pregled eksterne firme (paušalno 800 €) i troškove servisa: transakcioni mejl servis (12 × 20 €) – 240 €; offsite backup skladište (12 × 10 €) – 120 €; monitoring i obnova sertifikata – 40 €. Produkcija je na postojećem serveru fakulteta, pa nema materijalnih ulaganja.

R.Br.	Ulaganje	Potrebno €
1	Ukupno ulaganje za interni rad	2.160 €
2	Ukupno ulaganje za eksterni rad	800 €
Ukupno ulaganje za rad (1 + 2)		**2.960 €**
3	Ukupna materijalna ulaganja	0 €
4	Ukupna nematerijalna ulaganja	400 €
Ukupno ulaganje za nabavke (3 + 4)		**400 €**
UKUPNO ZA EKSPLOATACIJU REZULTATA PROJEKTA		**3.360 €**

3.3 Izračunavanje parametara isplativosti

Za merenje isplativosti izabran je period od 5 godina (2027–2031), što odgovara periodu amortizacije softvera. Jedan period je kalendarska godina.

Ulaganje po periodima. U prvom periodu (2027) ulaganje obuhvata celu realizaciju projekta i polovinu godišnjih troškova eksploatacije, jer eksploatacija počinje u julu. U ostalim periodima ulaganje je jednako godišnjem trošku eksploatacije.

Ulaganje u periodu 1 = 14.365 € + 3.360 € / 2 = **16.045 €**

Dobit. Pošto aplikacija ne ostvaruje prihod, dobit se računa kao novčana vrednost uštede radnog vremena zaposlenih na fakultetu:

Pretpostavka	Vrednost
Broj nastavnika i saradnika	60
Vreme nastavnika za mejlove o terminima (sada)	1,5 h nedeljno
Broj nastavnih nedelja godišnje	30
Smanjenje tog vremena primenom aplikacije	50%
Ušteda vremena nastavnika	60 × 1,5 × 30 × 50% = 1.350 h

Pretpostavka	Vrednost
Prosečna cena radnog sata nastavnika	12 €
Godišnja ušteda – nastavnici	**16.200 €**
Ušteda vremena sekretara i studentske službe	2 osobe × 3 h × 30 nedelja = 180 h
Prosečna cena radnog sata administrativnog osoblja	10 €
Godišnja ušteda – administracija	**1.800 €**
UKUPNA GODIŠNJA DOBIT PRI PUNOJ PRIMENI	**18.000 €**

Aplikacija se ne koristi punim kapacitetom od prvog dana. U 2027. radi pilot (do jula) i uvođenje na ceo fakultet (od oktobra), pa se računa 25% pune dobiti. U 2028. računa se 70% (nastavnici postepeno prelaze na aplikaciju), a od 2029. puna dobit.

3.3.1 Vreme povrata investicije

Period n (1)	Godina	Ulaganje [€] (2)	Dobit [€] (3)	Cash Flow [€] (4 = 3 − 2)	Kumulativni CF [€] (5 = 4n + 5n−1)
1	2027	16.045	4.500	−11.545	−11.545
2	2028	3.360	12.600	9.240	−2.305
3	2029	3.360	18.000	14.640	12.335
4	2030	3.360	18.000	14.640	26.975
5	2031	3.360	18.000	14.640	41.615

Kumulativni cash flow postaje pozitivan u periodu 3 (2029). Na početku tog perioda preostaje da se pokrije 2.305 €, a cash flow perioda iznosi 14.640 €, pa je potreban deo perioda 2.305 / 14.640 ≈ 0,16 godine.

Vreme povrata investicije ≈ 2,16 godine, odnosno oko 2 godine i 2 meseca od početka perioda 1.

3.3.2 Povrat investicija (ROI)

Amortizacija se obračunava linearno na ulaganje u realizaciju projekta: 14.365 € / 5 godina = 2.873 € godišnje. Kolone su izračunate po formulama iz obrasca: Prihod = Dobit − Amortizacija, Neto profit = Prihod − Ulaganje.

Period n (1)	Ulaganje [€] (2)	Dobit [€] (3)	Amortizacija [€] (4)	Prihod [€] (5 = 3 − 4)	Neto profit [€] (6 = 5 − 2)
1	16.045	4.500	2.873	1.627	−14.418
2	3.360	12.600	2.873	9.727	6.367
3	3.360	18.000	2.873	15.127	11.767
4	3.360	18.000	2.873	15.127	11.767
5	3.360	18.000	2.873	15.127	11.767
UKUPNO	**29.485**	**71.100**	**14.365**	**56.735**	**27.250**

Prosečan neto profit = UKUPNO Neto profit (6) / n = 27.250 / 5 = **5.450 €**

ROI za 5 perioda = (prosečan NP / UKUPNO ulaganje (2)) × 100 = (5.450 / 29.485) × 100 = **18,48%**

Napomena: obrazac oduzima i amortizaciju i ulaganje, pa je ovako izračunat ROI konzervativan, odnosno stvarna isplativost je verovatno nešto veća.

4. Studija izvodljivosti

Studija izvodljivosti ispituje da li projekat vredi realizovati i da li je to moguće, kroz šest dimenzija: finansijsku, tehničku, organizacionu, operativnu, kulturološku i dimenziju rizika. Na kraju su razmotrena alternativna rešenja.

Dimenzija	Ocena	Ključni razlog
Finansijska	Izvodljivo	Povrat za oko 2 godine i 2 meseca, ROI 18,48%; i u pesimističnom scenariju investicija se vraća u roku od 5 godina.
Tehnička	Izvodljivo	Proverene tehnologije koje tim poznaje; nema zavisnosti od neproverenih rešenja.
Organizaciona	Izvodljivo	Tim pokriva sve potrebne uloge; jedina eksterna usluga je bezbednosno testiranje.
Operativna	Izvodljivo	Održavanje je pokriveno budžetom eksploatacije; IT služba održava server.
Kulturološka	Izvodljivo uz mere	Potrebna je obuka i podrška uprave da bi nastavnici prešli sa mejla na aplikaciju.
Rizik	Prihvatljiv	Nema rizika koji ugrožava fakultet; najveći gubitak je ograničen na iznos ulaganja.

4.1 Finansijska izvodljivost

Da li se projekat isplati? Ukupno ulaganje u realizaciju iznosi 14.365 €, a godišnji trošak eksploatacije 3.360 €. Pri punoj primeni godišnja ušteda od 18.000 € je više od pet puta veća od troška eksploatacije. Investicija se vraća za oko 2 godine i 2 meseca, a ROI za period od 5 godina iznosi 18,48%.

Analiza osetljivosti. Ako je stvarna ušteda 30% manja od procenjene (12.600 € godišnje), vreme povrata se produžava na oko 2 godine i 10 meseca, a ROI pada na 4,02%. Projekat je i tada isplativ u okviru perioda amortizacije, što znači da finansijska procena ne zavisi od optimističnih pretpostavki.

Da li postoje sredstva? Projekat se finansira iz budžeta fakulteta za unapređenje nastavnog procesa i digitalizaciju. Iznos ulaganja je mali u odnosu na godišnji budžet fakulteta, a troškovi su raspoređeni kroz kontrolne tačke, pa se plaćanje može vezati za isporuke.

4.2 Tehnička izvodljivost

Da li imamo znanje i veštine? Rešenje koristi Angular, Spring Boot, MySQL i Docker, široko rasprostranjene tehnologije sa obimnom dokumentacijom, koje članovi tima već koriste. Funkcionalnosti (kalendar termina, rezervacije, mejl notifikacije, izveštaji) ne zahtevaju istraživački rad niti nove tehnologije.

Da li je rešenje izvodljivo? Docker omogućava da se isto okruženje koristi u razvoju, testiranju i produkciji, čime se smanjuje rizik pri postavljanju na server fakulteta. Za notifikacije se koristi provereni transakcioni mejl servis umesto sopstvenog mejl servera.

Da li dobavljači mogu da isporuče? Jedina eksterna usluga je bezbednosno testiranje. Na tržištu postoji više firmi koje ga nude, termin se rezerviše unapred, a rokovi i penali definisani su ugovorom.

4.3 Organizaciona izvodljivost

Da li imamo ljude i opremu? Tim izvođača pokriva sve potrebne uloge: upravljanje projektom, backend, frontend, UI/UX dizajn, testiranje i DevOps. Bezbednosni deo se namerno poverava specijalizovanoj eksternoj firmi, jer nezavisno testiranje daje pouzdaniji rezultat od samoprocene tima. Potrebna oprema svodi se na test telefone i iznajmljeni VPS (poglavlje 3.1.2).

Da li se projekat uklapa u ono što radimo? Razvoj web aplikacija je osnovna delatnost izvođača. Na strani fakulteta, projekat ima sponzora (prodekan za nastavu), a pilot katedra je već iskazala interesovanje.

4.4 Operativna izvodljivost

Da li možemo da upravljamo projektom? Projekat je podeljen na faze i kontrolne tačke, sa mesečnim demo prikazom naručiocu i izveštavanjem nadzornog odbora (poglavlje 2).

Da li možemo da podržimo rešenje posle završetka? Održavanje je pokriveno budžetom eksploatacije (poglavlje 3.2). IT služba fakulteta upravlja serverom, a korisnička i tehnička dokumentacija predaju se na zaključenju projekta.

Da li postoje rezervne opcije? Baza se automatski sigurnosno kopira svakodnevno, lokalno i na udaljeno skladište. U slučaju otkaza servera, Docker kontejneri mogu se pokrenuti na drugom serveru u roku od nekoliko sati. Ako aplikacija privremeno nije dostupna, nastavnici i studenti mogu se vratiti na dosadašnji način dogovaranja putem mejla.

4.5 Kulturološka i etička izvodljivost

Da li korisnici to žele? U preliminarnoj anketi projektnog tima 78% anketiranih studenata i 65% anketiranih nastavnika izjavilo je da bi koristilo aplikaciju za zakazivanje konsultacija. Najveći izazov je navika nastavnika da termine dogovaraju mejlom, pa su predviđeni obuka, jednostavan korisnički interfejs i podrška uprave fakulteta.

Da li je rešenje etički prihvatljivo? Aplikacija prikuplja samo podatke neophodne za zakazivanje (ime, fakultetski mejl, termin i kratak opis teme). Studenti ne vide ko je još rezervisao termin, a izveštaji za upravu prikazuju samo zbirne podatke, ne pojedinačne studente. Korišćenje aplikacije ne uskraćuje nikome pravo na konsultacije, jer nastavnik i dalje može da primi studenta van sistema.

4.6 Rizik

Da li postoje rizici koji ugrožavaju organizaciju? Ne. Najlošiji ishod je da nastavnici ne prihvate aplikaciju, pa fakultet izgubi uloženih 14.365 €, bez uticaja na nastavu i ostale procese. Rizik curenja ličnih podataka umanjuje se minimalnim prikupljanjem podataka i eksternim bezbednosnim testiranjem.

Da li je opseg mogućih ishoda prihvatljiv? Da. Pilot na jednoj katedri omogućava da se prihvaćenost proveri pre uvođenja na ceo fakultet. Ako pilot ne ostvari ciljeve iz poglavlja 1.2, uvođenje se može odložiti ili obustaviti uz ograničen gubitak. Detaljna analiza rizika nalazi se u poglavlju 6.

4.7 Razmatrana alternativna rešenja

Alternativa	Prednosti	Nedostaci
Zadržavanje postojećeg stanja (mejl, oglasna tabla)	Bez troškova i bez promena	Problemi iz uvoda ostaju nerešeni; nema evidencije.
Microsoft Bookings / Google kalendar (zakazivanje)	Gotovo rešenje, nizak trošak	Nema evidencije po predmetu, pravila za ispitne rokove ni zbirnih izveštaja; svaki nastavnik ga podešava sam.
Komercijalni servisi (npr. Calendly)	Brzo uvođenje, dobar korisnički interfejs	Mesečna licenca po nastavniku, podaci studenata na serverima van kontrole fakulteta, nema prilagođavanja.
Sopstveni razvoj – ConsultMe	Prilagođen pravilima fakulteta, evidencija i izveštaji, podaci na serveru fakulteta, mogućnost integracije	Početno ulaganje i potreba za održavanjem

Gotova rešenja pokrivaju samo zakazivanje, ali ne i evidenciju, izveštaje i pravila specifična za fakultet, a komercijalni servisi otvaraju i pitanje čuvanja ličnih podataka studenata van fakulteta. Zbog toga je izabran sopstveni razvoj.

4.8 Zaključak studije izvodljivosti

Projekat ConsultMe je izvodljiv u svim posmatranim dimenzijama. Finansijski je isplativ i u pesimističnom scenariju, tehnički se oslanja na proverene tehnologije, organizaciono je pokriven timom izvođača uz jednu eksternu uslugu, a operativno ga podržava budžet eksploatacije. Glavni izazov je prihvatanje od strane nastavnika, koji se rešava pilotom, obukom i podrškom uprave. Preporuka je da se projekat odobri.

5. Pretpostavke projekta, okolnosti pod kojima je realizacija izvodljiva

Pretpostavka 1 – Članovi projektnog tima raspoloživi su u obimu definisanom projektnim planom.

Pretpostavka 2 – IT služba fakulteta obezbeđuje pristup serveru i fakultetskim nalozima najkasnije do KT2.

Pretpostavka 3 – Uloge, odgovornosti, linije izveštavanja i načini komunikacije definisani su na početku projekta (poglavlje 7).

Pretpostavka 4 – Osnovni zahtevi definišu se na početku projekta, a detalji se razrađuju tokom realizacije kroz kontrolisano upravljanje promenama.

Pretpostavka 5 – Uprava fakulteta podržava uvođenje aplikacije i obaveštava nastavnike o pilotu.

Pretpostavka 6 – Pilot katedra je spremna da tokom pilota konsultacije zakazuje isključivo preko aplikacije.

Pretpostavka 7 – Eksterna bezbednosna firma raspoloživa je u terminu dogovorenom ugovorom (maj 2027.).

Pretpostavka 8 – Fakultet obezbeđuje sredstva prema planu plaćanja vezanom za kontrolne tačke.

6. Rizici projekta

Rizik	Verovatnoća			Uticaj na projekat			Plan delovanja za rešavanje ili predupređenje rizika
	V	S	N	V	S	N	
Neplanirano odsustvo člana projektnog tima		X			X		Preraspodela zadataka unutar tima, dokumentovan kod i pull request pregledi da znanje ne bude kod jedne osobe.
Uključivanje člana tima u projekat višeg prioriteta		X			X		Dogovor sa upravom izvođača o rezervisanim kapacitetima; po potrebi smanjenje obima Faze 2 (MoSCoW).
Nastavnici ne prihvataju aplikaciju i nastavljaju da koriste mejl		X		X			Pilot sa zainteresovanom katedrom, obuka, jednostavan interfejs, podrška dekanata i merenje ciljeva tokom pilota.
Promene zahteva tokom realizacije	X				X		MoSCoW prioritizacija, svaka promena kao GitHub issue koju odobrava menadžer projekta uz procenu uticaja na rok i budžet.
Penetraciono testiranje		X		X			Primena OWASP Top 10 preporuka i

Rizik	Verovatnoća			Uticaj na projekat			Plan delovanja za rešavanje ili predupređenje rizika
	V	S	N	V	S	N	
otkriva ozbiljne ranjivosti							Spring Security od početka, statička analiza koda u CI pipeline-u, rezervisano vreme za ispravke.
Curenje ličnih podataka studenata			X	X			Minimalno prikupljanje podataka, HTTPS, kontrola pristupa po ulogama, logovanje pristupa, ugovor o obradi podataka.
Kašnjenje eksterne bezbednosne firme			X		X		Termin rezervisan unapred, rokovi i penali u ugovoru, rezervni dobavljač.
Mejl notifikacije završavaju u spam folderu		X			X		Transakcioni mejl servis, SPF/DKIM podešavanja na domenu fakulteta, testiranje isporuke pre pilota.
Problemi sa infrastrukturom fakulteta (server, pristupi)		X			X		Rani dogovor sa IT službom, staging okruženje na VPS-u, Docker radi lakšeg premeštanja.
Loša komunikacija u timu			X		X		Discord kanali po oblastima, nedeljni sastanci, sve odluke zapisane u GitHub Issues.

Legenda: V – visoka / visok, S – srednja / srednji, N – niska / nizak.

7. Organizacija projekta

Projekat se vodi iterativno, u sprintovima od dve nedelje. Komunikacija i praćenje rada odvijaju se na sledeće načine:

- **GitHub Issues i GitHub Projects** – svi zadaci, greške i zahtevi za promenu vode se kao issues i prate na kanban tabli (Backlog, To do, In progress, Code review, Done).
- **Git** – kod se čuva u GitHub repozitorijumu; svaka funkcionalnost razvija se na posebnoj grani i ulazi u glavnu granu tek nakon pull request pregleda od strane drugog člana tima.
- **Discord** – svakodnevna komunikacija tima, sa kanalima po oblastima (backend, frontend, dizajn, QA), kratki dnevni stand-up u pisanom obliku i nedeljni glasovni sastanak tima.
- **Mesečni demo sa naručiocem** – prikaz urađenog, pregled statusa i dogovor o prioritetima za naredni period, uz zapisnik.
- **Mejl** – formalna pisana komunikacija sa naručiocem i eksternom firmom (odluke, izveštaji, potvrde).
- **Projektna dokumentacija** – ovaj dokument, tehnička i korisnička dokumentacija čuvaju se u repozitorijumu projekta.

Svaki vid komunikacije može da inicira svaki član projektnog tima, obraćajući se nadležnom menadžeru projekta iz oblasti.

Uloga	Ime i prezime	Potpis, datum
Menadžer projekta	[Ime Prezime]	
Menadžer naručioca projekta	[Ime Prezime], prodekan za nastavu	
Menadžer projekta iz oblasti – backend	[Ime Prezime]	

Uloga	Ime i prezime	Potpis, datum
Menadžer projekta iz oblasti – frontend	[Ime Prezime]	
Menadžer projekta iz oblasti – UI/UX	[Ime Prezime]	
Eksterni menadžer projekta	[Ime Prezime], eksterna bezbednosna firma	

8. Članovi nadzornog odbora, odobrenje projekta

Funkcija	Ime i prezime	Potpis, datum
Predsednik nadzornog odbora	[Ime Prezime], prodekan za nastavu	
Član nadzornog odbora	[Ime Prezime], menadžer projekta	
Član nadzornog odbora	[Ime Prezime], rukovodilac IT službe fakulteta	
Član nadzornog odbora	[Ime Prezime], šef pilot katedre	